iAquaria 智能水族管理 App

Android 测试版 • 远程访问与使用说明

项目	内容	项目	内容
文档版本	V1.1（2026-09-17）	**软件版本**	v0.1.0-b14（release 测试版）
适用系统	Android 8.0 及以上	**编制**	集美大学 · iAqua 项目组
安装包	app-release.apk（约 22 MB）	**包名**	com.iaquaria.smartaquarium
云端设备	iaqua-83d4	**主题前缀**	iaquaria/iaqua-83d4

文档版本	日期	修订内容
V1.0	2026-09-16	初版（debug 测试包）
V1.1	2026-09-17	按 v0.1.0-b14 更新：release 安装包约 22MB；云端支持设备控制/投喂下发与历史趋势（本地缓存）；云照片修复；新增日志/数据导出（自选目录与命名）；新增「安装与使用说明」章节

表 0-1 文档修订记录

一、测试目的

- 验证手机不在家中局域网时（移动网络 / 外地 WiFi），App 可经 EMQX 云 Broker 远程查看鱼缸实时数据、事件告警、云端照片，并可远程下发设备控制与投喂命令。
- 本测试版的远程连接信息（Broker、账号、设备 ID）已由项目组预先配置完成，测试人只需按本文填写即可。
- 本轮测试版本为 release 打包（v0.1.0-b14），体积约 22 MB；状态条与「设置-关于」处可核对版本号，请确认后再开始测试。

二、远程访问原理

- 家中的 iAqua 主控板通过加密 MQTT（TLS 8883）把遥测数据、事件推送到云端 EMQX Serverless；摄像头定时（当前每小时 1 张）上传照片到云端。
- 手机 App 在局域网外通过加密 WebSocket（WSS 8084）订阅同一 Broker 的数据，同时可向 iaquaria/<设备ID>/cmd 主题下发控制命令（设备端白名单仅放行设备控制与投喂），无需在路由器做端口映射。
- App 自动判断网络：与设备直连中断约 8 秒后自动切换到云端模式；回到家中同一 WiFi 后自动恢复直连。
- 云端模式下，历史趋势图直接展示手机本地缓存的数据曲线（秒开，无需等待设备回传）；所有收到的遥测都会在手机本地留存，可随时导出。

三、云端连接信息（请按此填写）

配置项	填写内容	说明
Broker 地址	h6c11361.ala.cn-hangzhou.emqxsl.cn	EMQX Serverless 接入域名，不要加 https:// 前缀

配置项	填写内容	说明
端口（WSS）	8084	App 使用 WebSocket over TLS 端口
用户名	iAqua	MQTT 访问凭证
密码	12345678	MQTT 访问凭证（仅保存在测试手机本机）
云查看设备 ID	iaqua-83d4	对应被测鱼缸；App 自动拼接主题 iaquaria/iaqua-83d4

注意：设备端使用 MQTT over TLS 端口 8883 上报；手机 App 一律使用 WSS 端口 8084，二者不要填反。设备 ID 必须为 iaqua-83d4（第 4 位是 3），填错将连得上云端但收不到任何数据。

四、安装与使用说明

4.1 安装步骤

- 从项目组获取 app-release.apk（约 22 MB），通过微信 / QQ 文件助手、网盘或数据线传输到 Android 手机。
- 在手机「文件管理」中点击该 APK，按提示允许「安装未知来源应用」并完成安装。
- 如手机上已装有旧版 iAquaria，直接覆盖安装即可：鱼缸档案、日志与配置均保存在本地，不会丢失。
- 安装完成后桌面出现 iAquaria 图标（珊瑚主题 logo），点击打开。打开「概览」页，在状态条右侧确认版本号为 v0.1.0-b14，说明安装的是本轮最新测试包。

4.2 首次配置（约 2 分钟）

- 第 1 步 · 添加测试鱼缸：进入底部「鱼缸」页 → 添加 / 新建鱼缸；名称自填（如“远程测试缸”）、选择水质类型；设备 IP 可留空（纯远程查看不需要）；在「云查看设备 ID」一栏填写 iaqua-83d4；点击「保存并创建」。
- 第 2 步 · 填写云查看凭证：进入「设置」页 →「云查看（局域网外）」卡片，依次填写第三章表格中的 Broker 地址、端口（8084）、用户名（iAqua）、密码（12345678）→ 点击「保存云查看配置」。
- 第 3 步 · 验证远程数据：关闭手机 WiFi（使用移动网络）→ 进入「概览」页等待约 10 秒，顶部出现云端模式标识；约 30 秒内应看到水温、pH、TDS 等实时数据刷新。

4.3 日常使用

页面	主要操作	说明
概览	查看实时水质、设备控制、云照片、历史趋势	顶部状态条显示连接状态与版本号；设备控制面板可开关 CO2 / 灯光 / 加热棒 / 水泵与投喂，云端模式下提示“命令经云端下发，状态约 30 秒内更新”
历史趋势	切换 24 小时 / 7 天 / 30 天 / 1 年	云端模式直接显示手机本地缓存曲线并自动去量程归一化；局域网模式查询设备端数据
云照片	概览页照片区查看	摄像头定时上传（当前每小时 1 张），显示拍摄时间；下次打开 App 也能看到最近一张
实时视频	照片区右上角播放按钮	仅局域网可用，点击才开始拉流，再点暂停立即停止并回到封面

页面	主要操作	说明
日志	水质检测 / 新增记录 / 导出	顶部三个常驻按钮；「导出」可导出日志或数据（遥测+人工测量）CSV：弹出系统另存对话框，默认 Documents 目录，可自选保存位置与文件名；长按日志条目可删除
日程	右上角「添加任务」	创建喂食、换水等定时/周期任务，到点提醒
鱼缸	多缸管理与生物档案	生物清单修改自动保存版本，可查看历史版本并恢复
设置	云查看配置、AI 分析密钥	云端凭证修改后立即生效；AI 识图需自行填写有效的千问 API Key（仅存本机）

导出小贴士：导出对话框中文件名默认为“类型_缸名_时间戳.csv”，可直接修改；保存后 SnackBar 会显示完整路径。若系统对话框异常，App 会自动回退写入应用文档目录 iAquaria/ 文件夹。

五、远程模式功能说明

功能	云端模式	说明 / 更新频率
实时水质遥测	支持	温度、pH、TDS（或盐度）等，设备约 30 秒上报一帧
事件与滚动告警	支持	CO2 / 加温 / 补水 / 灯光等自动运行事件实时推送
设备控制 / 投喂	支持	命令经云端下发（CO2 / 灯光 / 加热棒 / 水泵 / 投喂），状态约 30 秒内更新
云端照片	支持	摄像头每小时上传 1 张，显示拍摄时间戳
历史趋势图	支持	24 小时 / 7 天 / 30 天 / 1 年；云端模式显示手机本地缓存曲线，秒开
实时视频流	不支持	远程仅每小时云照片；实时 MJPEG 视频需局域网直连
养护日志与计划	支持	本地功能，随时查看与记录；支持导出 CSV（自选目录与命名）
AI 智能分析	条件支持	需在设置中配置有效的千问 API Key；云照片可用于识图分析

六、建议测试用例

#	测试项	操作	预期结果
1	**远程连接**	移动网络下打开概览	约 10 秒进入云端模式，30 秒内数据刷新
2	**数据刷新**	停留概览 2 分钟	遥测数值每约 30 秒更新，时间戳同步
3	**云端控制**	点一次灯光开关	提示“命令经云端下发”，约 30 秒内状态变化（在家可对照实际灯）
4	**云端投喂**	点一次投喂按钮	命令下发成功；请提前告知项目组统计投喂次数
5	**云照片**	查看概览照片区	显示最新云端照片及拍摄时间（每小时更新）
6	**历史趋势**	云端模式切换 24h / 7d / 30d / 1y	直接显示本地缓存曲线，无“查询中”等待
7	**日志导出**	日志页 → 导出 → 导出日志 / 导出数据	弹出系统另存对话框（默认 Documents，可改文件名），保存后可在文件管理中打开 CSV

#	测试项	操作	预期结果
8	**自动切换**	回到家中同一 WiFi	约数秒后自动恢复直连，控制状态即时更新
9	**本地持久化**	杀掉 App 进程后重新打开	鱼缸、日志、云配置均保留，无需重填
10	**错误凭证**	故意改错 Broker 或密码后保存	无法进入云端模式，约 20 秒后提示“请检查云查看设备 ID”，App 不崩溃，可重新修改

七、常见问题

Q：填完配置后一直进不了云端模式?

A：确认 Broker 地址填写完整且没有 https:// 前缀、端口为 8084、用户名密码大小写正确、云查看设备 ID 为 iaqua-83d4；确认手机可以正常上网；手机系统时间不准确会导致 TLS 证书校验失败，请开启自动校时。

Q：进入云端模式但数据不刷新?

A：被测设备（iaqua-83d4）可能离线或未启用云链路；若连接成功但 20 秒无数据，概览页会提示“请检查云查看设备 ID”，请核对第 3 章表格后重新保存。

Q：云端开关设备没反应?

A：命令经云端中转下发，状态约 30 秒内更新，请稍作等待；若设备离线，命令无法送达，待设备恢复云端在线后再试。

Q：云照片不更新?

A：设备端每小时上传一张，两张照片之间最长需等待 1 小时；同时确认设备云链路在线。重新打开 App 时会自动显示最近一张。

Q：导出的文件保存在哪?

A：导出时弹出系统另存对话框，默认目录为 Documents（文档），可自选位置与文件名；保存成功后 SnackBar 显示完整路径。找不到文件时可在文件管理器搜索“iAquaria”或缸名。

Q：能否看到实时视频?

A：远程模式仅提供摄像头定时上传的云照片；实时视频流需在家与设备同一 WiFi 时，在概览页点击播放按钮查看。

Q：卸载或更换手机后配置还在吗?

A：数据仅保存在本机，卸载或清除应用数据会丢失，需按本文重新配置；测试期间请勿卸载。

八、注意事项

- 本文中的 Broker 账号与密码为测试专用凭证，请勿公开传播或用于本测试以外的用途；测试结束后项目组将统一轮换密码。
- 远程模式可下发设备控制与投喂命令，请勿在未经项目组同意的情况下频繁操作设备，避免影响鱼缸生物。
- release 测试版在耗电与稳定性上已优于早期 debug 包，如遇闪退请记录操作步骤并反馈。
- 云服务 CA 证书有效期至 2031-11-10，测试期内无需处理证书。
- 反馈问题时请注明：手机型号、Android 版本、App 版本号（状态条可见，如 v0.1.0-b14）、网络环境（移动网络 / 外网 WiFi）、所在页面与发生时间。